דף עבודה — פרק 14: תעודת הזהות של הפונקציה הקווית

שיפוע, חיתוך עם הצירים, עלייה וירידה וסימן — בייצוג אחד

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

לכל פונקציה קווית ששיפועה אינו אפס יש חמישה פרטים שמזהים אותה עד הסוף: השיפוע, נקודת החיתוך עם ציר ה-y, נקודת האפס, האם היא עולה או יורדת, ותחומי החיוביות והשליליות. מתוך $y = mx + b$ קוראים ישירות את השיפוע (המקדם של x) ואת החיתוך עם ציר ה-y (המספר החופשי). את נקודת האפס מוצאים בהצבת $y = 0$ ופתרון משוואה. הסימן של m קובע עלייה או ירידה, ונקודת האפס יחד עם הכיוון קובעים היכן הפונקציה חיובית והיכן שלילית. סקיצה מהירה: מסמנים את $(0, b)$, מטפסים לפי השיפוע, ומעבירים ישר. מבלבלים בקלות בין החיתוך עם ציר ה-y (כאשר $x = 0$) לנקודת האפס (כאשר $y = 0$) — זכרו ש"אפס הפונקציה" שייך ל-y.

שאלה 1 — קוראים מהמשוואה — סדרה א קל

לכל פונקציה רשמו את השיפוע ואת נקודת החיתוך עם ציר ה-y.

א. $y = 3x + 5$ ⟵ _____

ב. $y = -2x + 1$ ⟵ _____

שאלה 2 — קוראים מהמשוואה — סדרה ב קל

לכל פונקציה רשמו את השיפוע ואת נקודת החיתוך עם ציר ה-y, וציינו אם היא עולה או יורדת.

א. $y = x - 4$ ⟵ _____

ב. $y = -5x - 2$ ⟵ _____

שאלה 3 — קודם מסדרים קל

מהו השיפוע ומהי נקודת החיתוך עם ציר ה-y של $y = 6 - 2x$? סדרו קודם לצורה $y = mx + b$.

שאלה 4 — עולה או יורדת קל

לכל פונקציה ציינו אם היא עולה, יורדת או קבועה.

א. $y = 4x - 7$ ⟵ _____

ב. $y = -x + 3$ ⟵ _____

ג. $y = 2$ ⟵ _____

שאלה 5 — מוצאים נקודת אפס קל

מצאו את נקודת האפס של $y = 2x - 8$. הראו את ההצבה $y = 0$ ואת הפתרון.

שאלה 6 — החיתוך עם ציר ה-y מול נקודת האפס קל

נתונה $y = 3x - 6$.

א. מהי נקודת החיתוך עם ציר ה-y?

ב. מהי נקודת האפס?

שאלה 7 — סקיצה בשני פרטים בינוני

שרטטו סקיצה של $y = 2x - 4$ בלי טבלת ערכים: סמנו את החיתוך עם ציר ה-y, טפסו לפי השיפוע, והעבירו ישר. סמנו על הסקיצה גם את נקודת האפס.

שאלה 8 — תעודת זהות מלאה — סדרה א בינוני

מלאו את חמשת פרטי תעודת הזהות של $y = 3x - 9$: שיפוע, חיתוך עם ציר ה-y, נקודת אפס, עלייה/ירידה, ותחומי חיוביות ושליליות.

שאלה 9 — תעודת זהות מלאה — סדרה ב בינוני

מלאו את חמשת פרטי תעודת הזהות של $y = -2x + 6$.

שאלה 10 — חיובית או שלילית בינוני

הפונקציה $y = 4x - 12$.

א. מהי נקודת האפס?
ב. עבור אילו ערכי x הפונקציה חיובית?
ג. עבור אילו ערכי x הפונקציה שלילית?

שאלה 11 — משחזרים משוואה — שיפוע ונקודת אפס בינוני

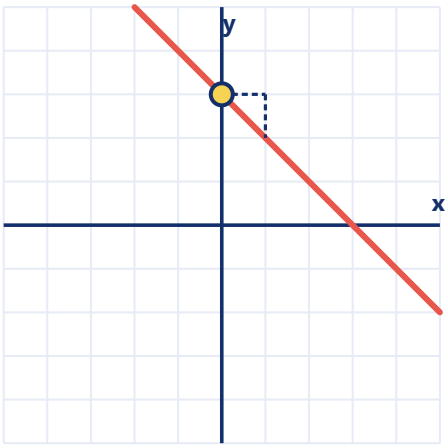
השיפוע של ישר הוא 5 ונקודת האפס שלו היא $(2, 0)$. מצאו את משוואת הישר.

שאלה 12 — משחזרים משוואה — חיתוך ונקודת אפס בינוני

ישר חותך את ציר ה-y בנקודה (0, 8) ואת ציר ה-x בנקודה (4, 0). מצאו את השיפוע ואת המשוואה.

שאלה 13 — קוראים תעודה מגרף בינוני

לפניכם גרף של פונקציה קווית.



קראו מהגרף

א. מהו השיפוע?
ב. מהי נקודת החיתוך עם ציר ה-y?
ג. מהי נקודת האפס?
ד. האם הפונקציה עולה או יורדת?

שאלה 14 — השוואה בין שתי תעודות מאתגר

נתונות $f(x) = -3x + 2$ ו-$g(x) = x + 2$.

א. מי תלולה יותר? נמקו לפי ערך מוחלט של השיפוע.

ב. מי עולה ומי יורדת?

ג. האם יש להן נקודה משותפת על ציר ה-y? אם כן, מהי?

שאלה 15 — תעודה משתי תכונות מילוליות

מאתגר

פונקציה קווית יורדת, חותכת את ציר ה-y בגובה 10, ונקודת האפס שלה היא (5, 0). מצאו את משוואתה ובדקו שהשיפוע מתאים לתיאור.

שאלה 16 — מהסימן אל המשוואה

מאתגר

פונקציה קווית עוברת בנקודה (0, −6), היא שלילית עבור $x < 3$ וחיובית עבור $x > 3$. מצאו את משוואתה.

שאלה 17 — מצאו את הטעות

מאתגר

תלמיד נשאל מהו השיפוע של $y = 7 - 4x$ וענה 7, ומהי נקודת האפס וענה (7, 0). הסבירו את שתי הטעויות ותקנו אותן.

שאלה 18 — אתגר: חיסכון שנעשה חיובי מאתגר

יתרת החשבון של דנה אחרי x חודשים היא $y = 150x - 900$ שקלים.

א. מהי היתרה ההתחלתית, ומה משמעותה?

ב. מאיזה חודש היתרה נעשית חיובית?

ג. האם היתרה עולה או יורדת עם הזמן? נמקו לפי השיפוע.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 14: תעודת הזהות של הפונקציה הקווית

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. שיפוע 3, חיתוך $(0, 5)$ ב. שיפוע -2, חיתוך $(0, 1)$

שאלה 2. א. שיפוע 1, חיתוך $(-4, 0)$, עולה ב. שיפוע -5, חיתוך $(-2, 0)$, יורדת

שאלה 3. מסדרים ל-$y = -2x + 6$: שיפוע -2, חיתוך $(0, 6)$

שאלה 4. א. עולה ב. יורדת ג. קבועה

שאלה 5. $2x - 8 = 0 \longleftarrow 2x = 8 \longleftarrow x = 4$. נקודת האפס $(4, 0)$

שאלה 6. א. $(-6, 0)$ ב. $3x - 6 = 0 \longleftarrow x = 2$, כלומר $(2, 0)$

שאלה 7. מסמנים $(-4, 0)$, מהנקודה זזים צעד ימינה ו-2 למעלה אל $(-2, 1)$, ומעבירים ישר. נקודת האפס $(2, 0)$

שאלה 8. שיפוע 3; חיתוך $(0, -9)$; נקודת אפס $(3, 0)$; עולה; $y > 0$ עבור $x > 3$ ו-$y < 0$ עבור $x < 3$

שאלה 9. שיפוע -2; חיתוך $(0, 6)$; נקודת אפס $(3, 0)$; יורדת; $y > 0$ עבור $x < 3$ ו-$y < 0$ עבור $x > 3$

שאלה 10. א. $(3, 0)$ ב. $x > 3$ ג. $x < 3$ (הפונקציה עולה)

שאלה 11. $y = 5x + b$, מציבים $(2, 0)$: $0 = 10 + b \longleftarrow b = -10$. המשוואה $y = 5x - 10$

שאלה 12. מהחיתוך $b = 8$, ולכן $y = mx + 8$. מציבים $(4, 0)$: $0 = 4m + 8 \longleftarrow m = -2$. המשוואה $y = -2x + 8$

שאלה 13. א. -1 ב. $(0, 3)$ ג. $(3, 0)$ ד. יורדת

שאלה 14. א. $|-3| = 3$ גדול מ-$|1| = 1$, ולכן f תלולה יותר ב. f יורדת, g עולה ג. כן, לשתיהן $b = 2$, ולכן שתיהן עוברות ב-$(0, 2)$

שאלה 15. מהחיתוך $b = 10$. מציבים $(5, 0)$ ב-$y = mx + 10$: $0 = 5m + 10 \longleftarrow m = -2$. המשוואה $y = -2x + 10$; השיפוע שלילי — מתאים ל"יורדת" ✓

שאלה 16. מהנקודה $b = -6$. המעבר משלילי לחיובי הוא בנקודת האפס $(3, 0)$, והפונקציה עולה. מציבים $(3, 0)$ ב-$y = mx - 6$: $0 = 3m - 6 \longleftarrow m = 2$. המשוואה $y = 2x - 6$

שאלה 17. מסדרים ל-$y = -4x + 7$. השיפוע הוא -4 (לא 7 — צריך לסדר קודם). נקודת האפס: $0 = -4x + 7 \longleftarrow x = 1.75$, כלומר $(1.75, 0)$. $(0, 7)$ היא החיתוך עם ציר ה-y, לא נקודת האפס

שאלה 18. א. -900 שקלים — דנה פתחה את החודשים במינוס, כלומר בחוב ב. $0 = 150x - 900 \longleftarrow x = 6$: מהחודש השישי ג. עולה, כי השיפוע 150 חיובי — מוסיפים 150 שקלים בכל חודש

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא